AGILE
(SCRUM)

Hà Nội, tháng 9 năm 2025

MỤC LỤC

1 **Giới thiệu về Agile**

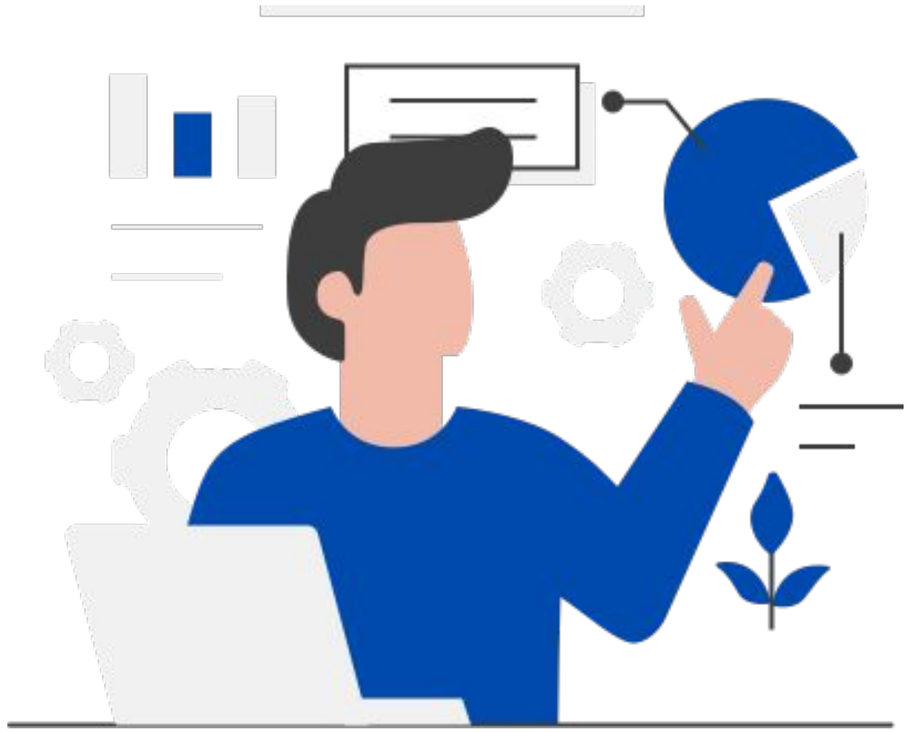
Tổng quan về phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile, nguyên tắc cốt lõi và lợi ích.

2 **Tìm hiểu về Scrum**

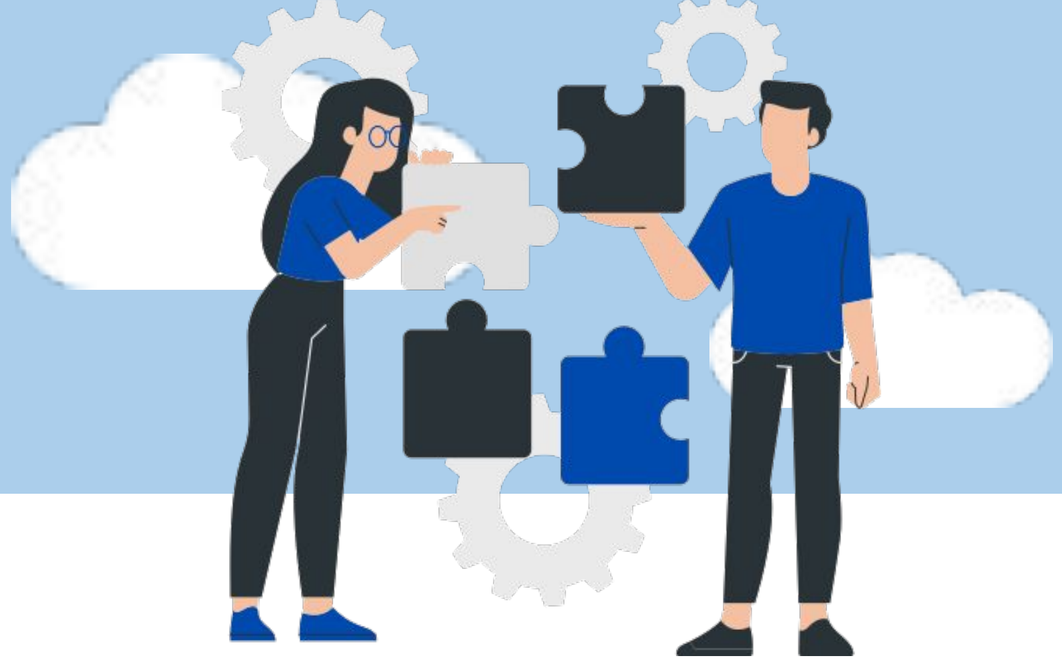
Mô hình Scrum trong Agile, vai trò, sự kiện và các tài liệu quan trọng

3 **Case Study thực tế**

Phân tích một tình huống ứng dụng Scrum trong phát triển phần mềm, bài học kinh nghiệm.



AGILE



1.1 Tổng quan về Agile.

1.4 Các lợi ích và thách thức khi áp dụng Agile.

1.2 Khái niệm Agile.

1.5 So sánh Agile với phương pháp truyền thống.

1.3 Các nguyên tắc và giá trị của Agile.

1.6 Mô hình Agile phổ biến nhất.

Tổng quan về Agile

Trước những **hạn chế** của các phương pháp quản lý dự án và phát triển phần mềm **cũ** như:

Việc thiếu linh hoạt: Các giai đoạn phát triển sản phẩm phải tuân theo một trình tự cố định, từ phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai. Nếu có thay đổi ở bước sau, việc quay lại bước trước rất khó khăn.

Sự chậm trễ trong việc cung cấp giá trị: Khách hàng thường chỉ nhận được sản phẩm sau một thời gian dài thay vì từng phần nhỏ có thể sử dụng ngay.

Khó đáp ứng thay đổi: Trong một thế giới mà nhu cầu của khách hàng và công nghệ liên tục thay đổi, những phương pháp cũ sẽ không thể đáp ứng kịp.

Tổng quan về Agile

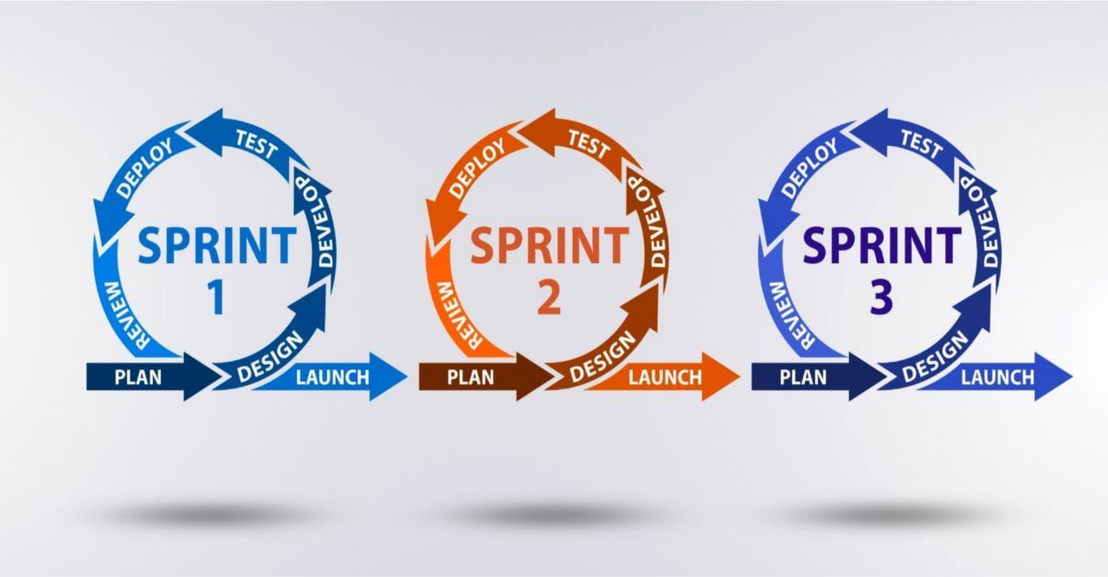
– Chính Vì Vậy –

Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto) đã ra đời vào năm 2001 do 17 chuyên gia phần mềm uy tín hàng đầu tạo ra nhằm cải tiến cách làm việc so với những mô hình truyền thống.

Agile là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, thường được áp dụng trong phát triển phần mềm.

Agile tập trung vào tính linh hoạt, phản hồi nhanh với thay đổi và cải thiện hiệu suất làm việc nhóm.

AGILE là gì?



Không có định nghĩa nào là cụ thể về **agile**.

Nó đề cập đến những ***phương pháp quản lý dự án*** và ***phát triển phần mềm*** linh hoạt, tập trung vào cung cấp ***giá trị cho khách hàng*** thông qua các ***chu kỳ phát triển ngắn***, cho phép ***thích ứng nhanh*** với các thay đổi trong yêu cầu và môi trường kinh doanh.

Nó gồm các quá trình làm việc tương tác, tích hợp và lặp đi lặp lại để có thể đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt.

=> Ultimately, Agile is a mindset informed by the Agile Manifesto's values and principles
(Cuối cùng, Agile là một tư duy, triết lý được hình thành dựa trên các giá trị và nguyên tắc của Agile Manifesto.)

Agile Project Management with Scrum, Ken Schwaber
What is Agile? | Agile 101 | Agile Alliance

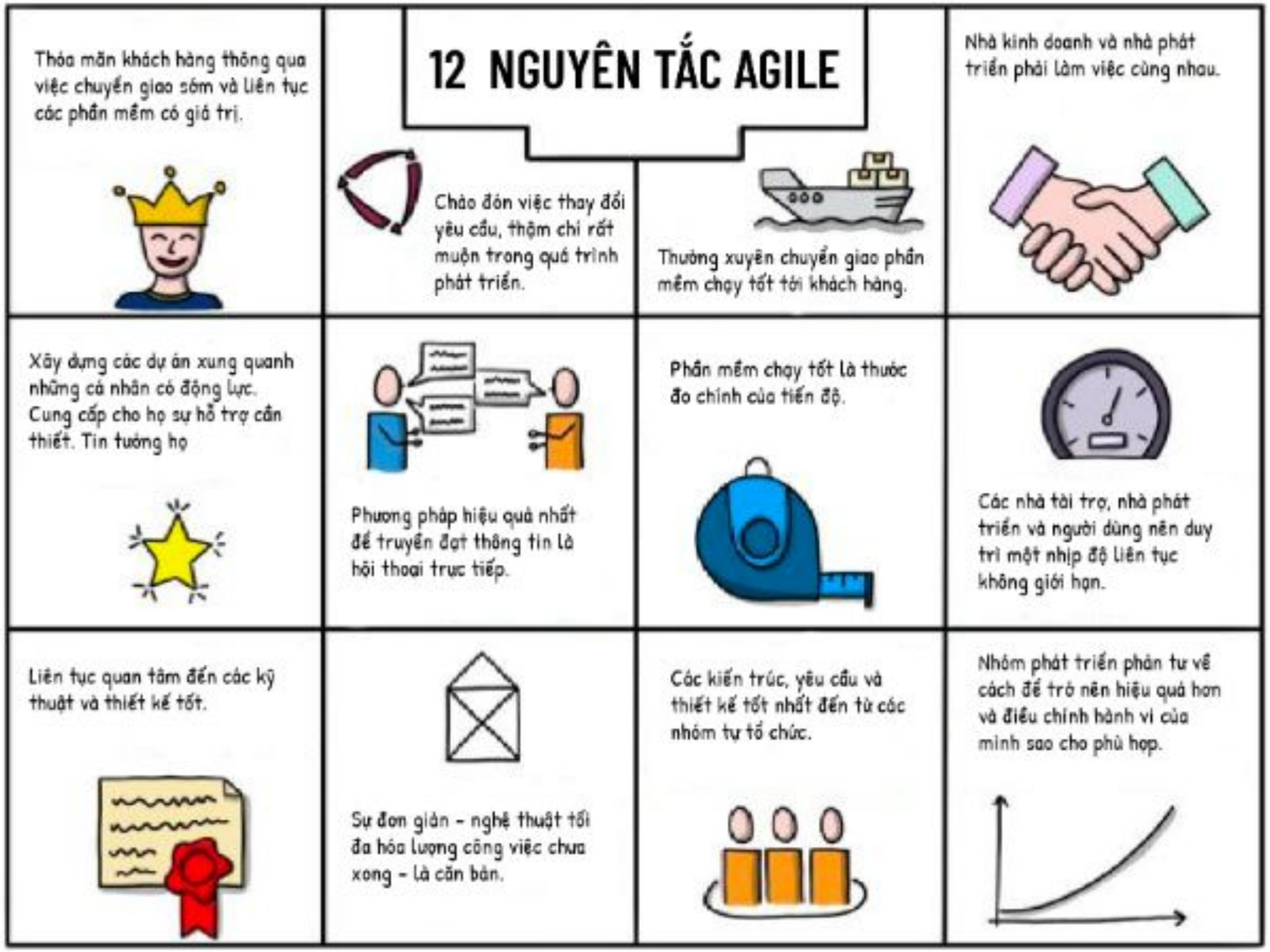
Các nguyên tắc và giá trị của Agile

4 giá trị cốt lõi

- Cá nhân và sự tương tác **hơn là** quy trình và công cụ
- Phần mềm chạy tốt **hơn là** tài liệu đầy đủ
- Hợp tác với khách hàng **hơn là** đàm phán hợp đồng
- Phản hồi với sự thay đổi **hơn là** bám sát theo kế hoạch

Theo AgileManifesto.org

Các nguyên tắc và giá trị của Agile



Các nguyên tắc và giá trị của Agile

- **Ưu tiên** thỏa mãn khách hàng thông qua phần mềm có giá trị.
- **Chấp nhận** thay đổi để đáp ứng yêu cầu kinh doanh
- Phát hành sản phẩm **thường xuyên.**
- **Xây dựng** môi trường làm việc tốt để phát huy tối đa năng suất.
- **Cộng tác** chặt chẽ giữa các bên liên quan.
- **Giao tiếp trực tiếp** là phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin.
- **Duy trì** tốc độ phát triển bền vững tránh làm việc quá tải.
- **Đơn giản hóa** là chìa khóa để đạt hiệu quả cao hơn.
- **Trao quyền** cho các nhóm tự tổ chức thay vì theo truyền thống.
- **Liên tục** đánh giá và cải tiến để tối ưu quy trình làm việc.

Theo AgileManifesto.org

Các lợi ích khi áp dụng Agile

Agile không chỉ giúp cải thiện quá trình phát triển sản phẩm mà còn **mang lại lợi ích** cho **nhiều đối tượng khác nhau** trong tổ chức. Dưới đây là cách Agile mang lại giá trị cho từng nhóm:

Khách hàng

- Nhận sản phẩm nhanh hơn
- Đáp ứng nhu cầu tốt hơn
- Chất lượng cao hơn

Nhóm phát triển

- Tăng cường sự tự chủ và sáng tạo
- Cải thiện môi trường làm việc
- Giảm áp lực công việc

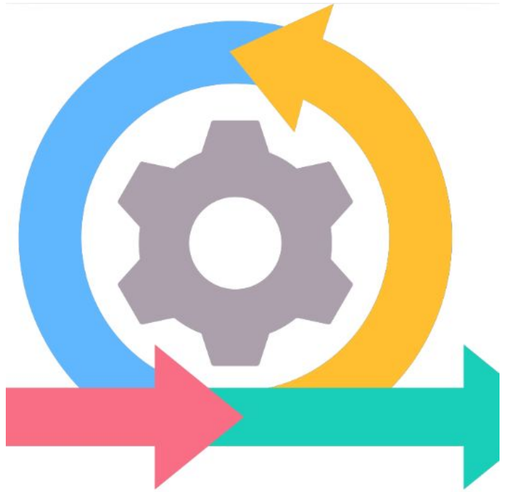
Doanh nghiệp

- Tăng khả năng thích ứng với thị trường
- Tối ưu hóa chi phí và nguồn lực
- Giảm rủi ro thất bại

Các lợi ích khi áp dụng Agile

Product Owner

- Quản lý ưu tiên dễ dàng
- Liên tục kiểm tra và điều chỉnh
- Tăng sự minh bạch



Scrum Master

- Hỗ trợ nhóm làm việc hiệu quả hơn
- Thúc đẩy văn hóa cải tiến liên tục
- Tạo động lực phát triển

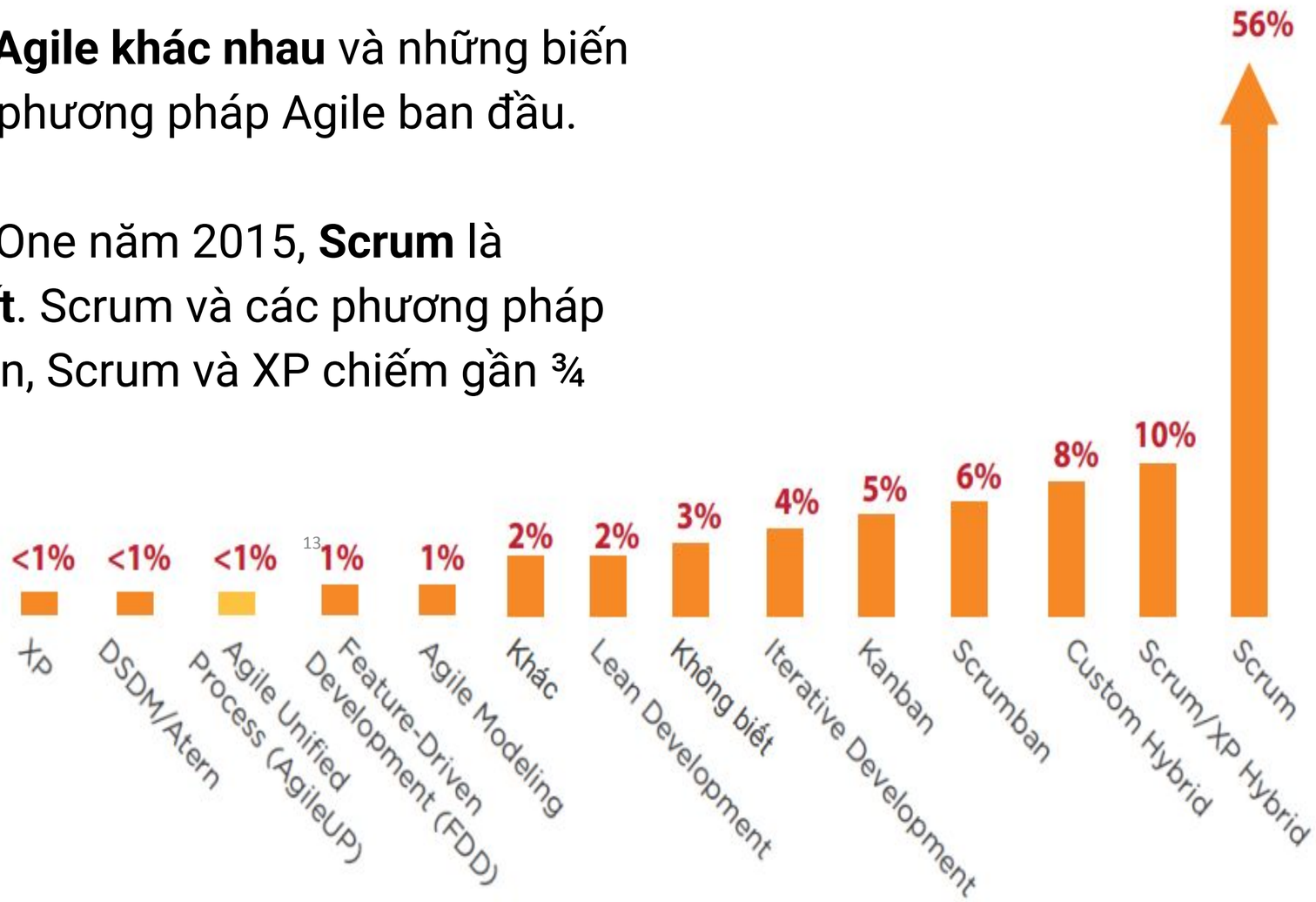
So sánh Agile với phương pháp truyền thống Waterfall

Tiêu chí	Agile	Waterfall
Cách tiếp cận	Linh hoạt và lặp đi lặp lại	Tuyến tính, tuần tự và cố định
Khách hàng tham gia	Tham gia liên tục trong suốt quá trình	Chỉ tham gia vào đầu cuối dự án
Phân phối sản phẩm	Giao sản phẩm theo mỗi Sprint, Iteration	Giao sản phẩm hoàn chỉnh vào cuối dự án
Thay đổi yêu cầu	Dễ dàng chấp nhận và thích ứng với các thay đổi	Khó thay đổi đã lập kế hoạch, dự án đã bắt đầu.
Kiểm thử	Kiểm thử diễn ra song song với quá trình phát triển	Kiểm thử chỉ diễn ra sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển
Quản lý rủi ro	Phát hiện và giải quyết rủi ro sớm, liên tục.	Rủi ro chỉ được đánh giá cuối dự án
Phù hợp với dự án	Yêu cầu không chắc chắn, cần sự linh hoạt.	Yêu cầu rõ ràng, cố định (nhỏ)
Tài liệu	Ít tài liệu tập trung vào phần mềm chạy được	Tài liệu hóa trong suốt dự án

Mô hình Agile phổ biến nhất (Scrum)

Có rất nhiều phương pháp **Agile khác nhau** và những biến thể từ sự kết hợp giữa các phương pháp Agile ban đầu.

Theo khảo sát của VersionOne năm 2015, **Scrum** là phương pháp **phổ biến nhất**. Scrum và các phương pháp lai với Scrum như Scrumban, Scrum và XP chiếm gần ¾ mức độ phổ biến

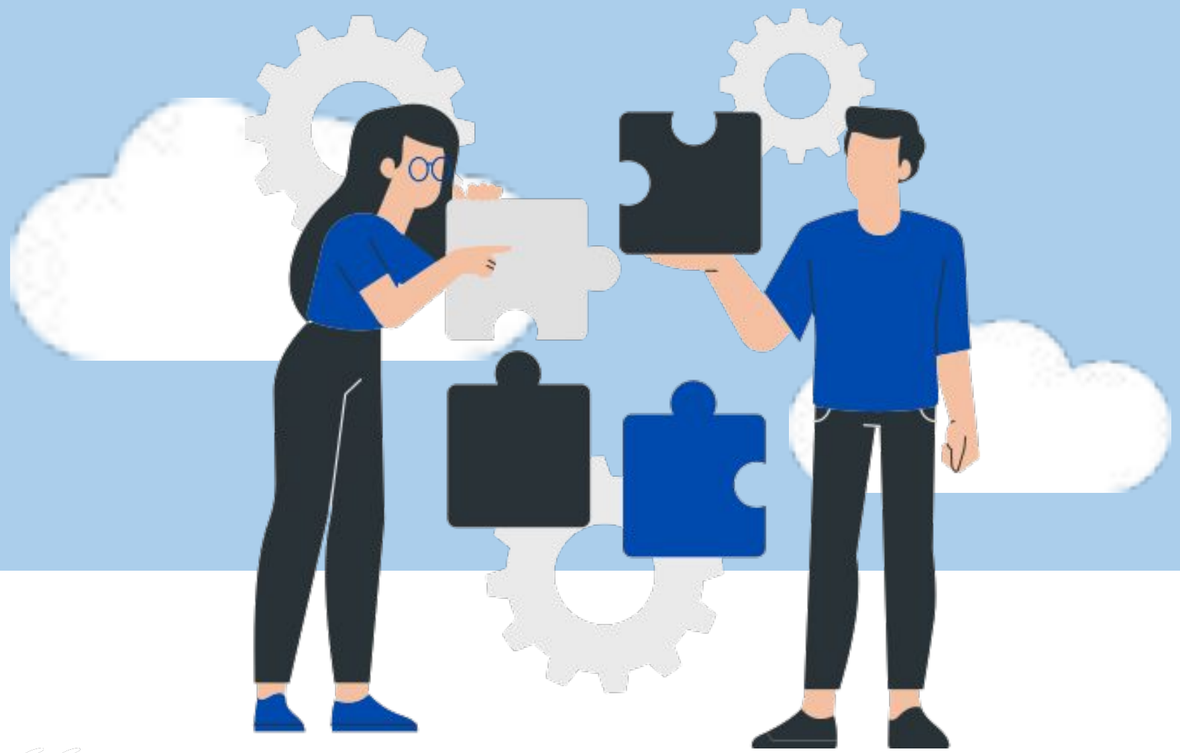


Scrum có phải là Agile không?

Scrum là một phương pháp Agile (phổ biến nhất) nhưng không phải là **Agile**.

Agile định nghĩa các giá trị cốt lõi và nguyên tắc định hướng, còn **Scrum** là một phương pháp cụ thể chia sẻ các nguyên tắc đó.

Scrum



2.1 Scrum là gì ?

2.2 Các thành phần chính (Vai trò, sự kiện, tài liệu)

2.3 Lợi ích

SCRUM là gì ?

Theo Scrum-Guide (2020)

"Scrum is a lightweight framework that helps people, teams and organizations generate value through adaptive solutions for complex problems."

Scrum là một cơ cấu tổ chức công việc tinh gọn giúp mọi người, các nhóm và tổ chức tạo ra giá trị thông qua các giải pháp thích ứng trước các vấn đề phức tạp.

NỀN TẢNG

TƯ DUY TINH GỌN

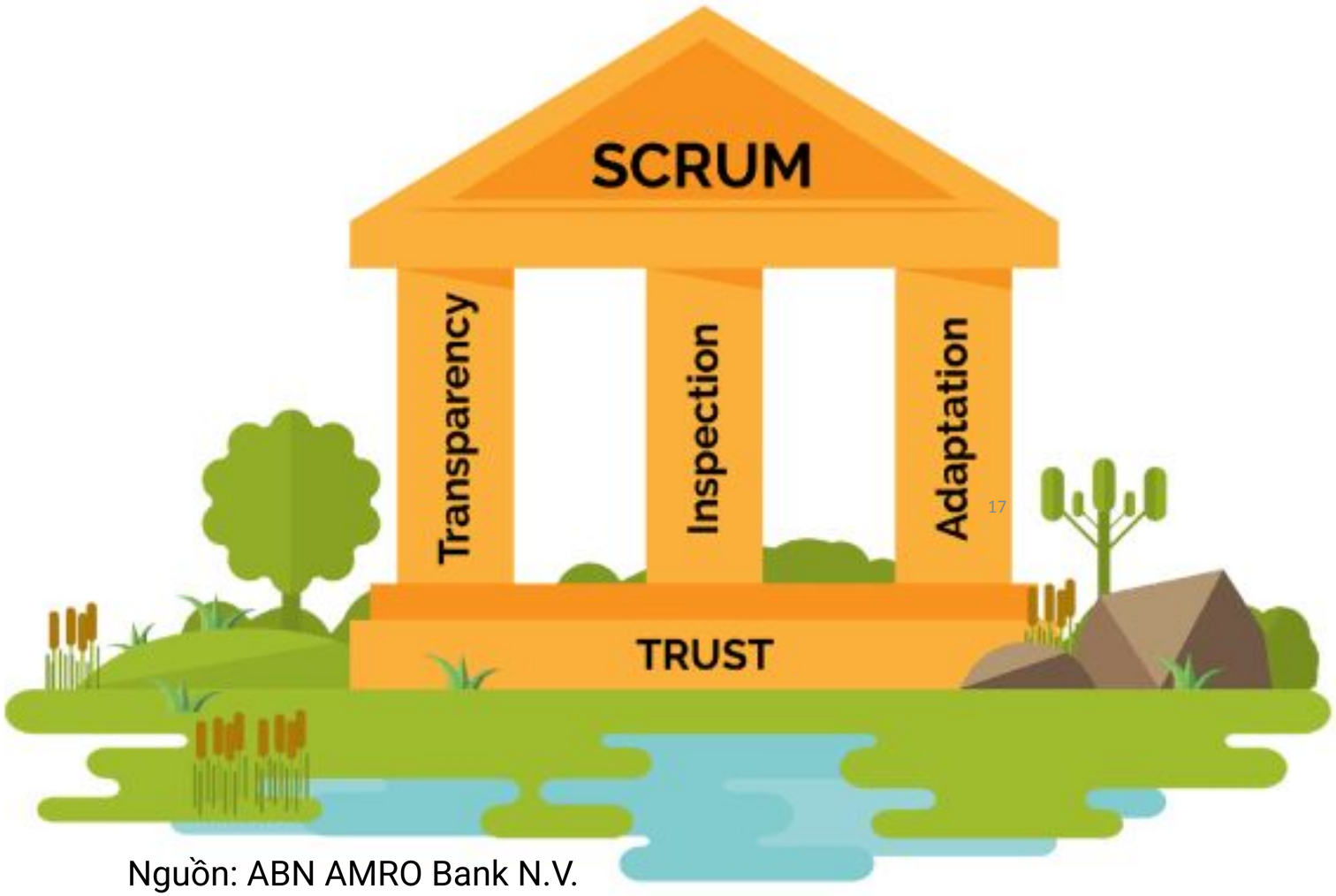
Giảm lãng phí, tập trung vào giá trị cốt lõi.

CHỦ NGHĨA THỰC NGHIỆM

Học hỏi từ trải nghiệm thực tế, ra quyết định dựa trên quan sát.

SCRUM là gì ?

Các yếu tố trụ cột của Scrum là:



Nguồn: ABN AMRO Bank N.V.

MINH BẠCH (Transparency)

Sự minh bạch là tiền đề của sự kiểm tra.
→ Kiểm tra mà không có sự minh bạch thì sẽ là sai lầm và phí phạm.

KIỂM TRA (Inspection)

Xác định những sai lệch hoặc vấn đề tiềm ẩn.
Kiểm tra là tiền đề của sự thích ứng

THÍCH NGHI (Adaptation)

Điều chỉnh sản phẩm và quy trình ngay khi có thông tin mới.
→ Kiểm tra mà không có thích nghi là vô nghĩa.

Một đặc tính quan trọng để liên kết các yếu tố lại là sự tin tưởng

SCRUM là gì ?

Việc sử dụng thành công Scrum phụ thuộc việc vận dụng 5 giá trị:

Can đảm (Courage)
Dám thử nghiệm và cải tiến không ngừng

Tập trung (focus)
tập trung vào công việc quan trọng.

Cam kết (Commitment)
Gắn bó với mục tiêu và công việc

Tôn trọng (Respect)
Hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau.

Cởi mở (Openness)
Minh bạch và sẵn sàng chia sẻ

Nguồn: scrum.org

Các thành phần chính - Vai trò

SCRUM TEAM

- Không có phân cấp hay tổ chức con
- Là đơn vị gắn kết cùng tập trung vào Product Goal
- Tính chất:
  - Tính đa năng: Các thành viên sẽ sử dụng tất cả các kỹ năng cần thiết để tạo nên giá trị sau mỗi Sprint
  - Tự quản: tự quyết định ai làm gì, khi nào và như thế nào.
- Quy mô (thường là 10 người hoặc ít hơn)
  - Lớn vừa phải để giữ linh hoạt
  - Nhỏ vừa phải để có thể hoàn tất những việc có ý nghĩa trong Sprint

Developers

Người cam kết tạo ra thành phần của sản phẩm sau mỗi Sprint.

Product Owner (Chủ sản phẩm)

Xác định các tính năng cần có và đưa ra các ý tưởng về sản phẩm.

Scrum Master

Chịu trách nhiệm triển khai Scrum

Các thành phần chính - Vai trò

Developers

- Đây là những người chịu trách nhiệm tạo ra kế hoạch cho Sprint (Sprint Backlog).
- Đảm bảo nâng cao chất lượng bằng việc hoàn tất công việc, chịu trách nhiệm cho công việc của mình
- Thay đổi để thích ứng kế hoạch hằng ngày nhằm hoàn tất mục tiêu

Product Owner (Chủ sản phẩm)

- Đây là những người chịu trách nhiệm Quản lý Product Backlog:
  - Phát triển, truyền đạt rõ ràng mục tiêu phát triển sản phẩm.
  - Tạo ra và truyền đạt rõ các hạng mục trong Product Backlog cũng như sắp xếp và lựa chọn thứ tự các hạng mục.
  - Đảm bảo các thông tin về Product được minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu.

Scrum Master

- Scrum team hiểu lý thuyết và thực hành Scrum bằng việc hướng dẫn, giúp đỡ Scrum Team tập trung vào những mục tiêu giá trị cao và hoàn tất nó.
- Điều phối cuộc họp và đảm bảo vận hành trơn tru
- Giúp Product owner tìm kiếm các kỹ thuật xác định Product Goal, quản lý Product Backlog hiệu quả.
- Hỗ trợ Scrum team hiểu nhu cầu trong Product Backlog, lập kế hoạch, tạo điều kiện cho cộng tác với các bên liên quan theo yêu cầu khi cần thiết.

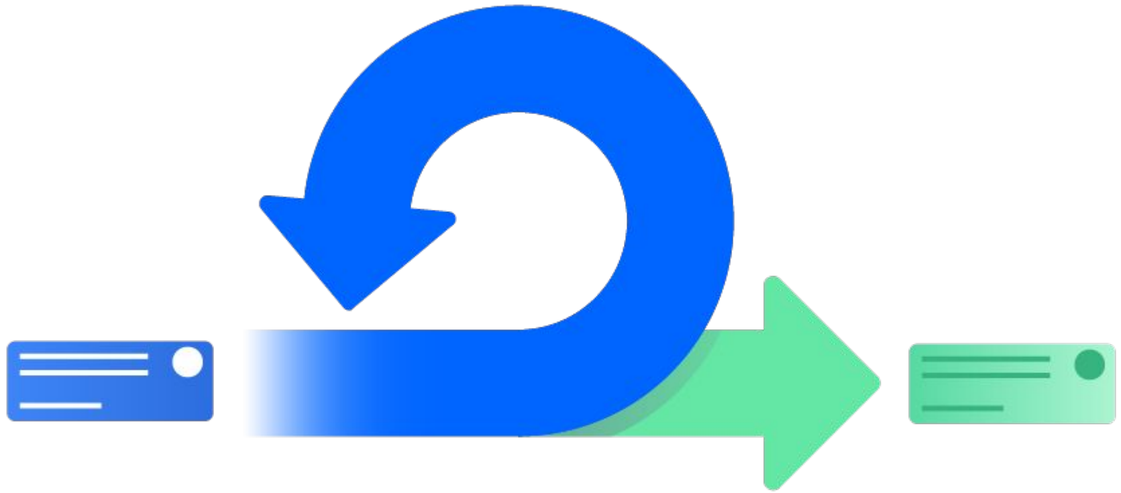
Các thành phần chính - Sự kiện

Sprint là một sự kiện chứa tất cả các sự kiện khác. Mỗi sự kiện là cơ hội kiểm tra và thích ứng sản phẩm với thực tế.
→ Các sự kiện tạo ra sự điều tiết, giảm thiểu nhu cầu tổ chức các cuộc họp không được định ra trong Scrum.
Tất cả các sự kiện nên được tổ chức thời gian địa điểm cố định để giảm sự phức tạp.

Các sự kiện cần thiết để đạt được Product Goal:

- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective.

Sprint ⇒ tăng khả năng dự đoán, kiểm soát rủi ro
(bằng cách kiểm tra và thích ứng tiến độ)



Nếu Sprint quá dài sự phức tạp có thể xuất hiện và rủi ro tăng lên. Nên thực hiện Sprint ngắn hơn để tạo ra thêm chu kì học hỏi và giới hạn rủi ro, chi phí.
Một Sprint có thể bị hủy bỏ nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời. **Chỉ có Product Owner có quyền hủy Sprint**

Các thành phần chính - Sự kiện

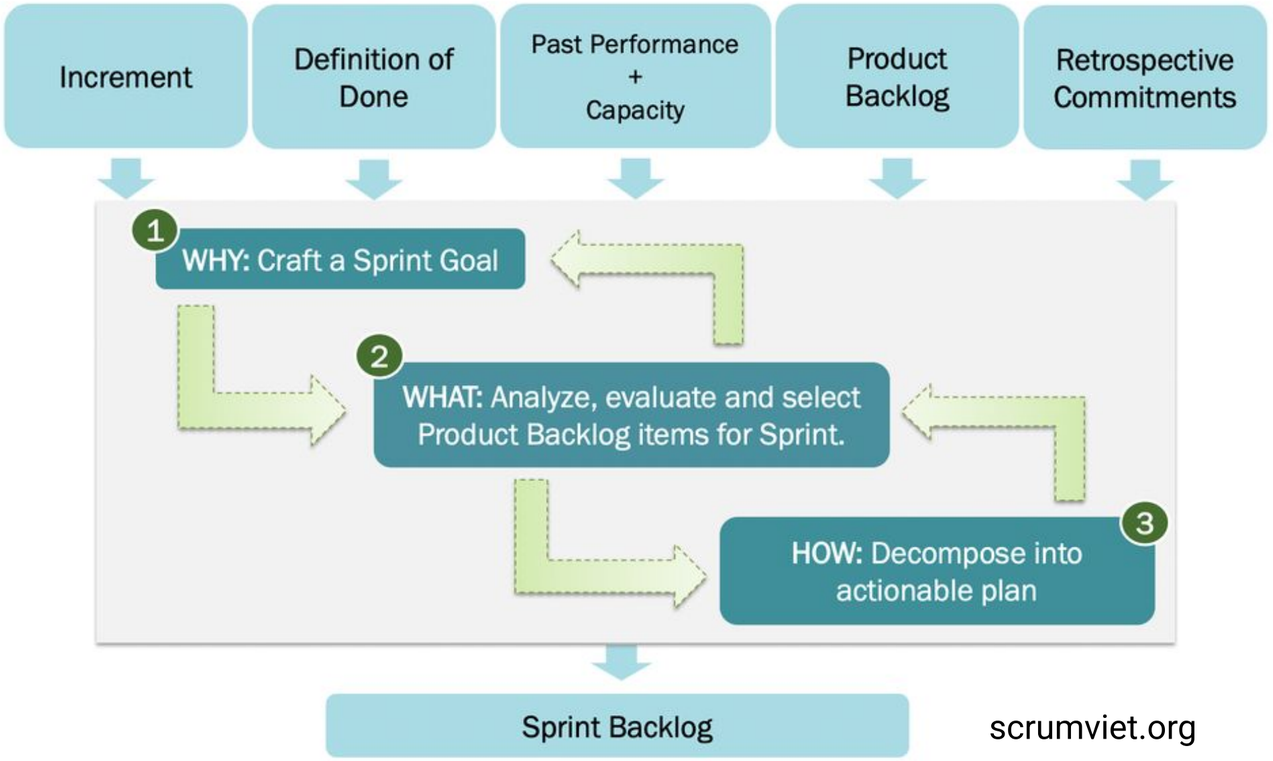
Sprint Planning

- Sprint Planning giúp Scrum team trả lời được ba câu hỏi chính:
  - **Why?**
    (Tại sao Sprint lại mang giá trị?)

  → Xác định Sprint Goal, truyền đạt lý do Sprint sẽ mang giá trị cho các bên liên quan. Sprint Goal phải được thông qua trước khi kết thúc Sprint Planning
  - **What?**
    (Những gì có thể được Hoàn Tất trong Sprint?)

  → Chọn các hạng mục trong Product Backlog để đưa vào Sprint hiện tại.
  - **How?**
    (Làm thế nào để hoàn tất những việc đã chọn?)

  → Lập kế hoạch những việc cần làm (phân tách hạng mục trong Product Backlog thành hạng mục nhỏ. Các hạng mục được chọn từ Product Backlog + kế hoạch thực hiện sẽ được gọi chung là Sprint Backlog
- Thời gian giới hạn là 8 tiếng cho Sprint dài 1 tháng.



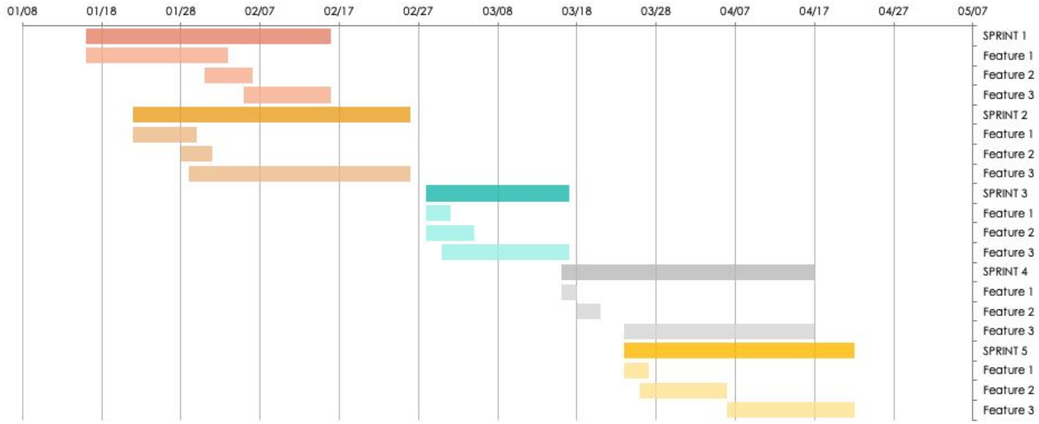
scrumviet.org

Các thành phần chính - Sự Kiện

SPRINT PLANNING TEMPLATE

PROJECT NAME	PROJECT MANAGER	START DATE	END DATE	OVERALL PROGRESS	PROJECT DELIVERABLE
Product Release	Alex B.	01/16	04/21	35%	SCOPE STATEMENT

At Risk?	TASK NAME	FEATURE TYPE	RESPONSIBLE	STORY POINTS	START DATE	END DATE	DURATION in days	STATUS	PRIORITY	COMMENTS
	SPRINT 1		Alex B.		01/16	02/15	31			
Yes	Feature 1		Frank C.		01/16	02/02	18	Complete	High	
No	Feature 2		Jacob S.		01/31	02/05	6	In Progress	Medium	
	Feature 3		Jacob S.		02/05	02/15	11	Not Started	Low	
	SPRINT 2		Jacob S.		01/22	02/25	35			
	Feature 1		Alex B.		01/22	01/29	8	Overdue		
	Feature 2		Frank C.		01/28	01/31	4	Needs Review		
	Feature 3		Shari W.		01/29	02/25	28	Approved		
	SPRINT 3		Shari W.		02/28	03/16	18			
	Feature 1		Alex B.		02/28	03/01	3	On Hold		
	Feature 2		Kennedy K.		02/28	03/04	6			
	Feature 3		Jacob S.		03/01	03/16	16			
	SPRINT 4		Jacob S.		03/16	04/16	32			
	Feature 1		Jacob S.		03/16	03/17	2			
	Feature 2		Jacob S.		03/18	03/20	3			
	Feature 3		Alex B.		03/24	04/16	24			
	SPRINT 5		Frank C.		03/24	04/21	29			
	Feature 1		Shari W.		03/24	03/26	3			
	Feature 2		Shari W.		03/26	04/05	11			
	Feature 3		Kennedy K.		04/06	04/21	16			



SPRINT PLANNING DOCUMENT TEMPLATE

PROJECT NAME	PROJECT MANAGER	START	END	PROJECT DELIVERABLE

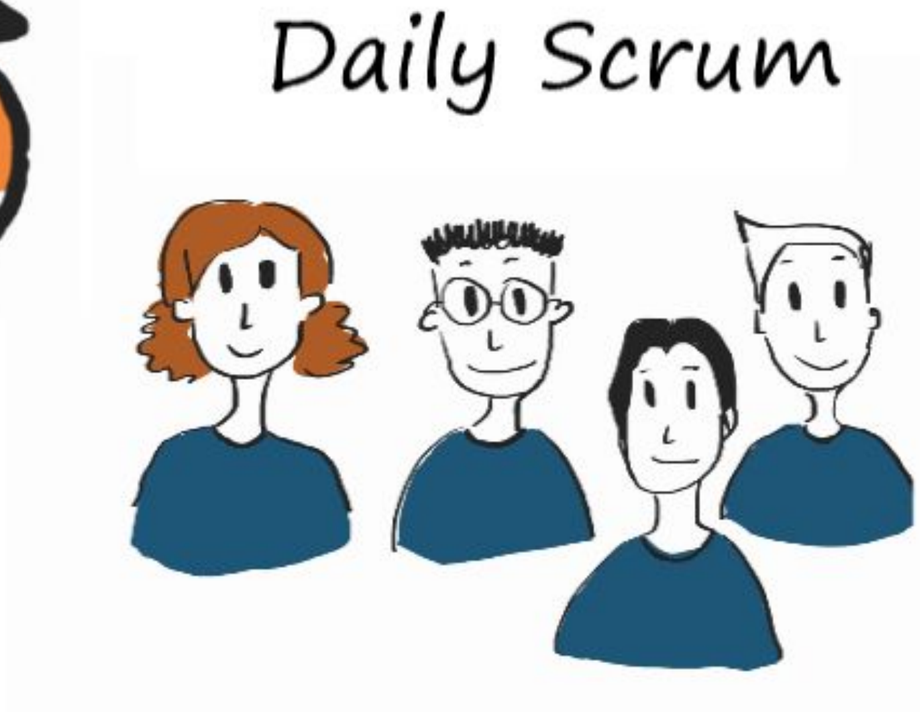
TASK	FEATURE TYPE	RESPONSIBLE	START DATE	END DATE	DURATION in days	STATUS	NOTES
SPRINT 1							
Feature 1							
Feature 2							
Feature 3							
SPRINT 2							
Feature 1							
Feature 2							
Feature 3							
SPRINT 3							
Feature 1							
Feature 2							
Feature 3							

Các thành phần chính - Sự kiện

Daily Scrum

- Kiểm tra tiến độ hoàn thành Sprint Goal và thay đổi Sprint Backlog nếu cần thiết
- Đây là sự kiện 15 phút dành cho các Developers
- Đề giảm thiểu sự phức tạp, sự kiện này được tổ chức vào thời gian địa điểm cố định mỗi ngày trong Sprint.

→ Sự kiện này giúp cải thiện giao tiếp, xác định các trở ngại, khuyến khích việc ra quyết định nhanh và dẫn đến việc giảm thiểu nhu cầu có các cuộc họp khác.



Các thành phần chính - Sự kiện

Sprint Review

- Kiểm tra kết quả của Sprint và xác định những thích ứng trong tương lai.
- Scrum Team trình bày kết quả công việc của họ cho các bên liên quan và tiến độ hoàn tất Product Goal được thảo luận.
- Scrum Team và các bên liên quan xem xét những gì đã được hoàn tất trong Sprint và những gì đã thay đổi ngoài môi trường.

→ Dựa trên đó, những người tham dự cùng nhau xác định việc cần làm kế tiếp

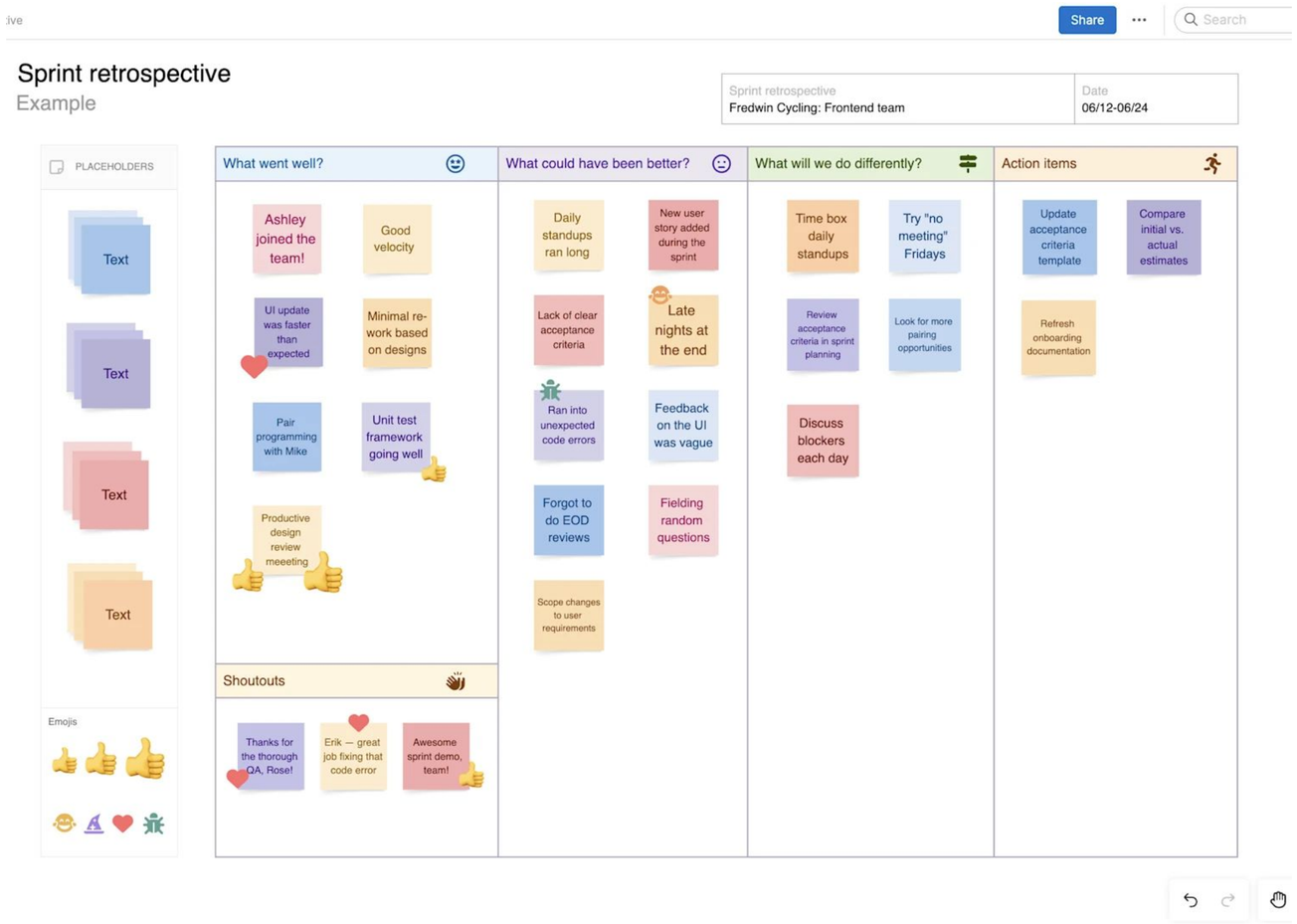
Sprint Review là sự kiện kế cuối của một Sprint và nó được giới hạn thời gian tối đa trong bốn tiếng cho Sprint một tháng.

Các thành phần chính - Sự kiện

Sprint Retrospective

- Đánh giá cách nhóm làm việc, cải thiện quy trình cho Sprint tiếp theo
- Lập kế hoạch những cách tăng chất lượng và hiệu quả.
- Sprint Retrospective sẽ kết thúc một Sprint.
- Nó được giới hạn tối đa trong ba tiếng cho Sprint một tháng.

Template

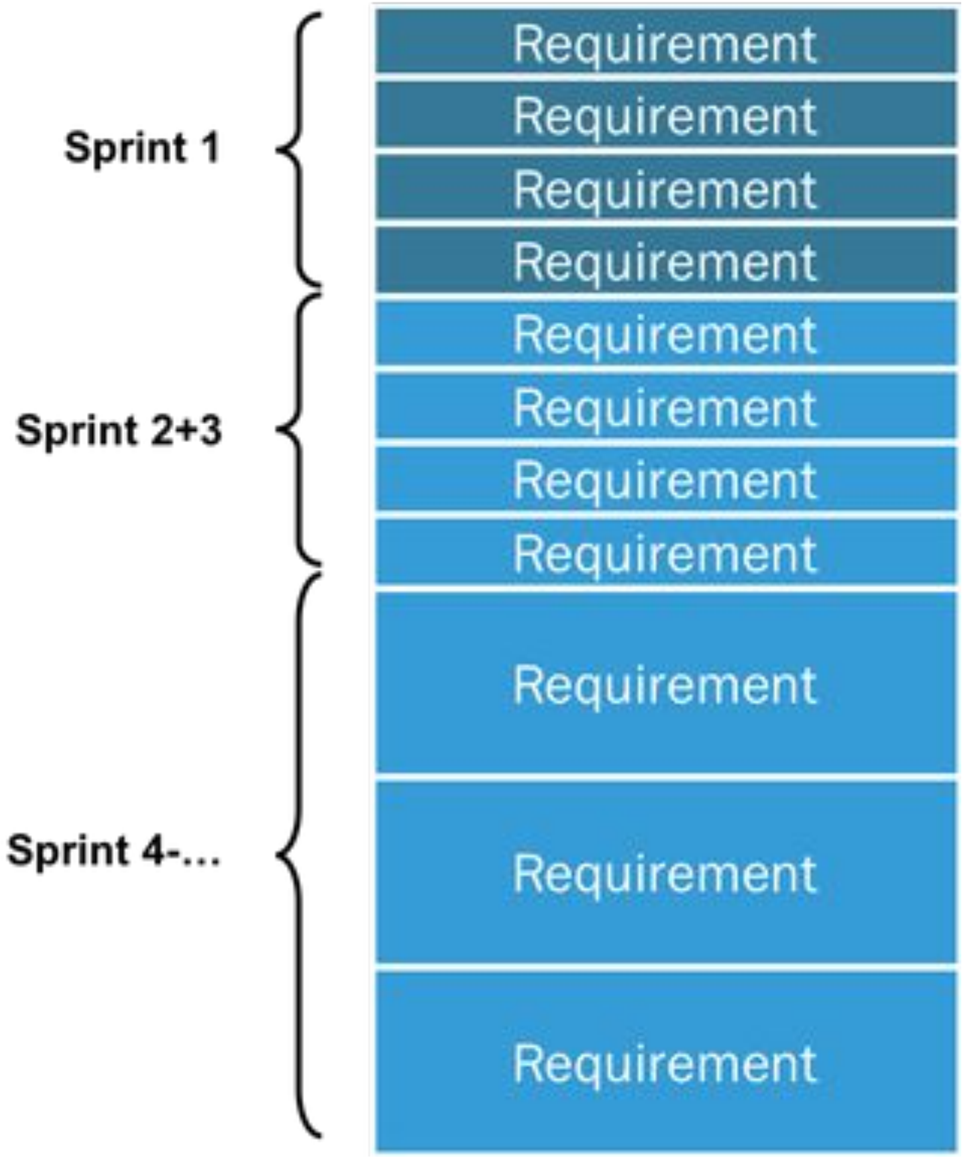


Các thành phần chính - Tài Liệu

Product Backlog

- Là một danh sách được quản lý và sắp xếp thứ tự bởi Product Owner. Được cập nhật liên tục theo nhu cầu sản phẩm.
- Việc **tinh chỉnh Product Backlog** là hoạt động chia nhỏ và định nghĩa rõ thêm những hạng mục trong Product Backlog thành những hạng mục nhỏ và rõ ràng hơn. Đây là hoạt động có tính liên tục nhằm bổ sung chi tiết, như mô tả, thứ tự và độ lớn, tăng độ minh bạch của tài liệu

→ Tràng Buộc: **Product Goal** mô tả trạng thái tương lai của sản phẩm và đóng vai trò như mục tiêu cho Scrum Team dựa vào để lập kế hoạch. Product Goal nằm trong Product Backlog. Phần còn lại của Product Backlog là để định nghĩa “những gì” có thể đáp ứng Product Goal này.



Các thành phần chính - Tài Liệu

Product Backlog - Template

PRODUCT BACKLOG TEMPLATE EXAMPLE

PRODUCT BACKLOG REPORT TEMPLATE

ID	AS A ...	I WANT TO ...	SO THAT ...	PRIORITY	SPRINT	STATUS
123	Developer	easily add features	updates are seamless	High	2	Complete
345	Manager	view user data	I can monitor access trends	Medium	3	Not Started
567	End User	make comments	my input is recorded	Low	1	Overdue
789	Manager	control security features	security issues are quickly resolved	Medium	1	On Hold
				High	0	Complete

stakeholdermap.com

Project Management, project planning, templates and advice

PRODUCT BACKLOG

28

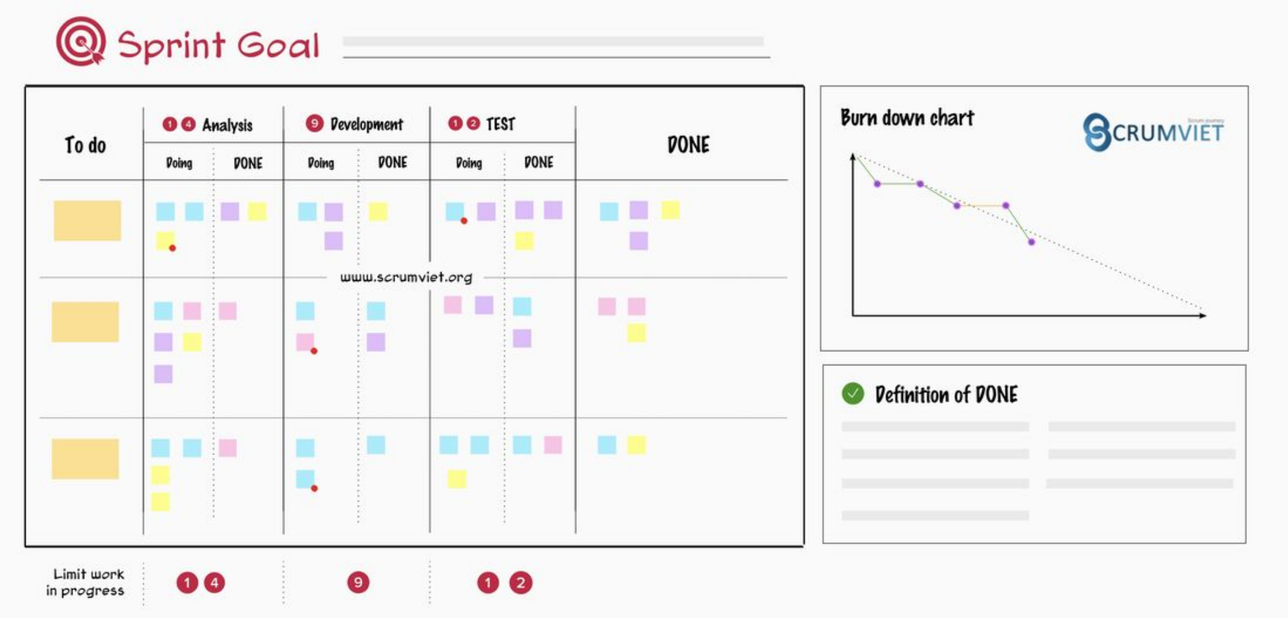
User Story ID	User Story	Estimate (size)	Priority	Sprint	Task owner	Estimated effort
US001	As a call centre agent I need to be able to see the caller's previous tickets in their contact record.	Small	5	2	J Smith	16
US002	A a customer I need to be able to login to my account from any page on the website.	Large	4	4	F Dole	48
US003	As a customer I need to be able to look up my address using my postcode.	Medium	4	2	P Murphy	24

Các thành phần chính - Tài Liệu

Sprint BackLog

- Tài liệu bao gồm Sprint Goal (why), tập các hạng mục được chọn từ Product Backlog (what), cũng như kế hoạch hành động để tạo nên Increment (how).
- Đây là kế hoạch của Developers và cho Developers.
- Sprint Backlog phải minh bạch, tức phải đáp ứng đủ 3 điều:
  - Ai cũng có thể dễ dàng xem.
  - Luôn được cập nhật mới nhất.
  - Và ai cũng hiểu được nó.

→ Ràng buộc: **Sprint Goal** là sự cam kết của Developers, điều này tạo ra sự linh hoạt về những mục tiêu cần thực hiện.



Các thành phần chính - Tài Liệu

Sprint BackLog - Template

stakeholdermap.com

Project Management, project planning, templates and advice

SPRINT [NUMBER] BACKLOG											
ID	User Story	Tasks	Owner	Status	Estimated effort	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6
US001	As a call centre agent I need to be able to see the caller's previous tickets in their contact record.	Install standard contact record module	J Smith	Completed	16	0.5	0	0	0	0	0
		Demo standard module and identify revised configuration.	J Smith	Completed		0	8	0	0	0	0
		Complete custom configuration as agreed in the demo.	J Smith	Completed		0	0	6	2	0	0
US002	A a customer I need to be able to login to my account from any page on the website.	Install login widget on website.	F Dole	Completed	48	0	0	5	7	2	8
		Apply customer branding.	J Smith	Completed		0	0	0	0	0	0
US003	As a customer I need to be able to look up my address using my postcode.	Install contact page.	P Murphy	Completed	24	0	0	0	0	0	0
		Integrate postcode plugin to contact page.	P Murphy	Completed		0	0	0	0	0	0
		Demo plugin to customer	J Smith	Completed		0	0	0	0	0	0

Các thành phần chính - Tài Liệu

Product Increment

- Product Increment là tổng của tất cả các Product Backlog Items (PBIs) được hoàn thành trong Sprint đó, cộng với những giá trị của sản phẩm đã hoàn thành trong những Sprint trước đó.
- Product Increment phải hoàn thành vào cuối mỗi Sprint. Tức là nó phải thoả mãn được Definition of Done (DoD) vào cuối mỗi Sprint.
- Product Owner sẽ là người quyết định khi nào là thời điểm cần thiết để phát hành sản phẩm ra thị trường. Để có được quyết định này Product Owner luôn nên tham khảo ý kiến Scrum Team và các bên liên quan.

→ Ràng Buộc: “Definition of Done” là một mô tả chính thức về trạng thái của sản phẩm khi nó thoả mãn các quy chuẩn về chất lượng của sản phẩm.

aha.io

Sprint Review — [Insert sprint name]

Sprint goals

Include the sprint goals set during sprint planning and evaluate progress as a team.

Name of goal
- Key result 1
- Key result 2
- Key result 3

Demos

Demo	Feedback
Work item you are demoing	Questions and comments from the team

Complete tasks

Mark work items “Done” that met acceptance criteria. For items that need more work, determine if they will move to the next sprint or back to the backlog.

Upcoming

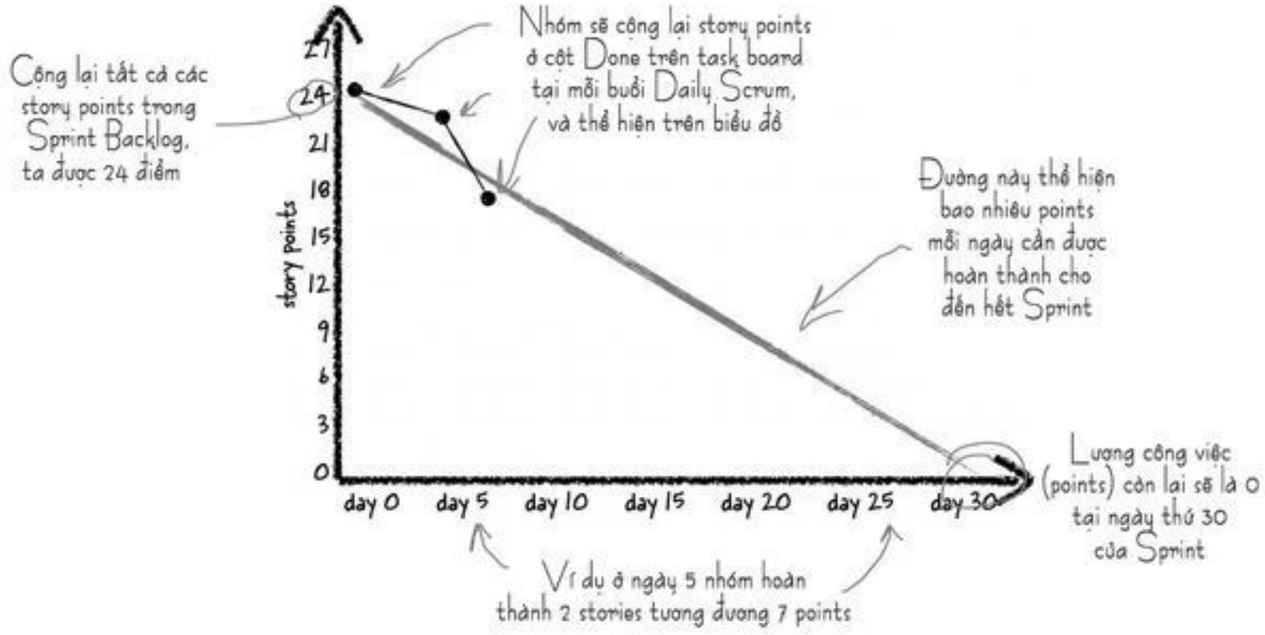
Add action items coming out of the sprint review meeting.

Các thành phần chính

Các chỉ số đo lường (Burndown Chart)

Theo dõi tiến độ công việc, đánh giá các Sprint có hoàn thành đúng hạn hay không.

Giúp nhóm biết lượng công việc còn lại



Khi đã có dữ liệu giá trị chỉ định story point cho tất cả user stories trong sprint backlog
→ Burndown chart cho biết có bao nhiêu story points được hoàn thành mỗi ngày trong suốt Sprint.

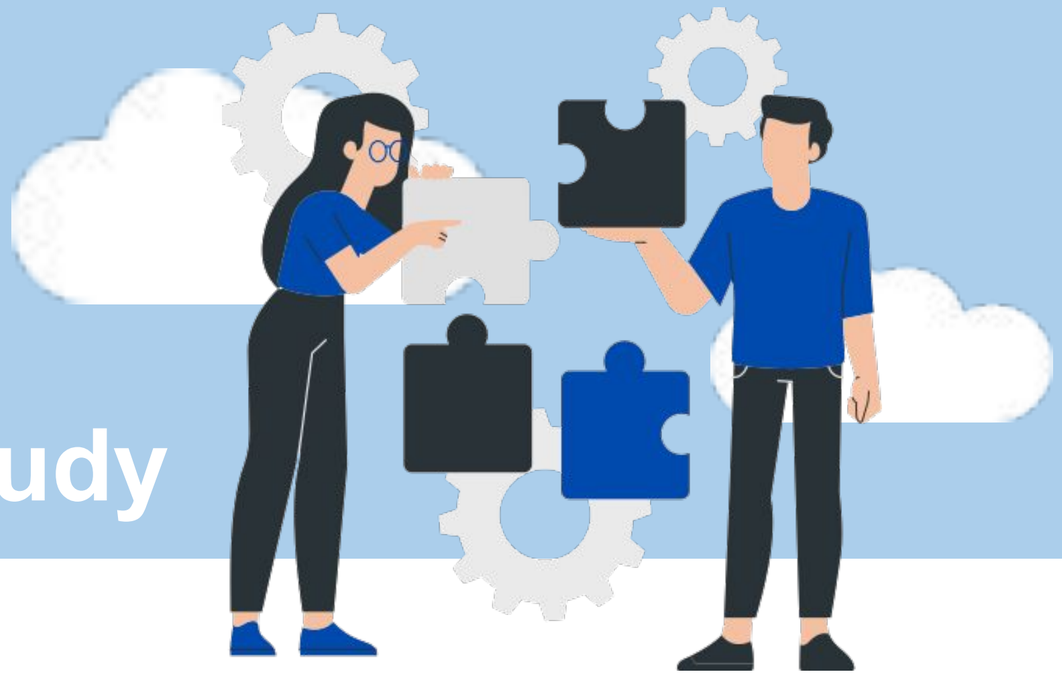
Burndown chart cho mọi người biết rõ ràng về lượng công việc còn lại phải hoàn thành bất cứ lúc nào.
⇒ Bằng cách sử dụng burn-down chart, mọi người trong nhóm có thể biết được mình cách mục tiêu Sprint bao xa.

Còn các chỉ số đo lường khác như: Burn up chart, lead time, cycle time, technical quality, …

Lợi ích

- Tăng tốc độ phát triển sản phẩm - Cung cấp giá trị nhanh hơn
- Giảm rủi ro: Phát hiện vấn đề sớm
- Cải thiện sự hợp tác: Giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn
- Linh hoạt với thay đổi: Dễ điều chỉnh nhu cầu thực tế.

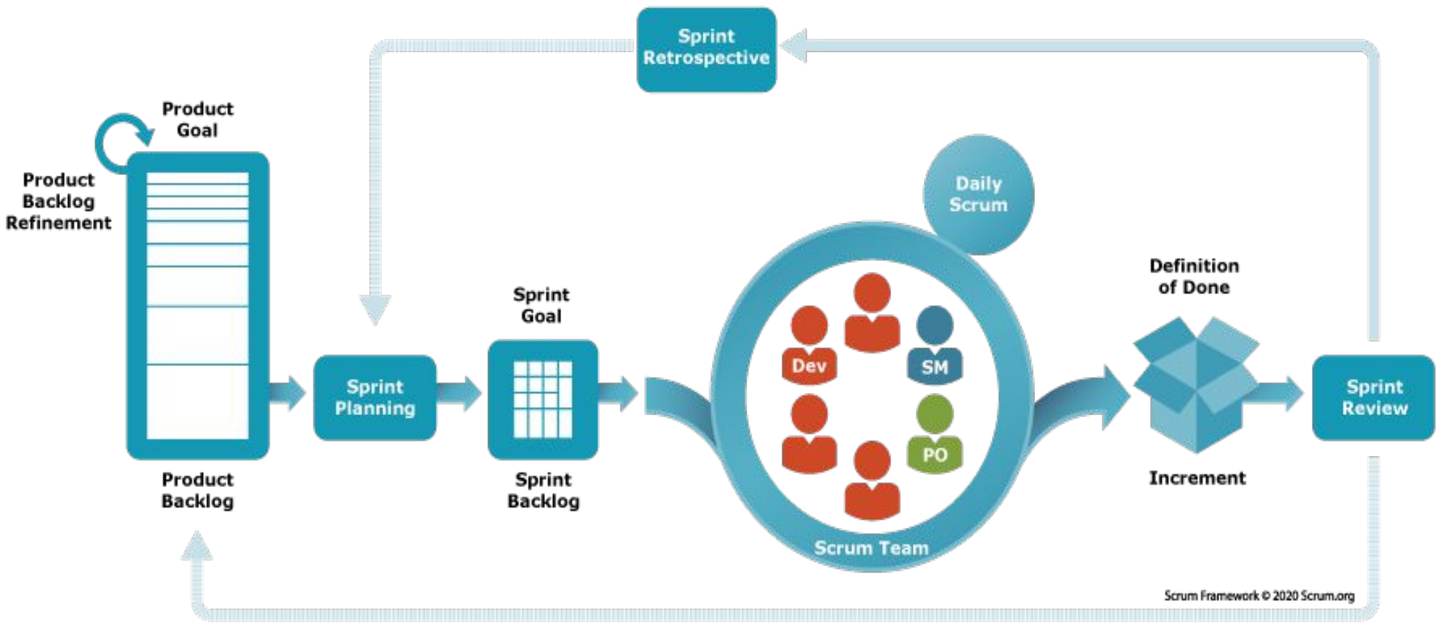
03 - Case Study



Phân tích một tình huống ứng dụng Scrum trong phát triển phần mềm, bài học kinh nghiệm.

Tổng quan

1 Product Owner tạo và sắp xếp **Product Backlog**.
2 Sprint Planning → Chọn công việc cho **Sprint Backlog**.
3 Daily Scrum → Kiểm tra tiến độ mỗi ngày.
4 Thực hiện công việc phát triển (từ 1-4 tuần)
5 Sprint Review → Trình bày sản phẩm hoàn thành.
6 Sprint Retrospective → Đánh giá và cải thiện quy trình.
7 Chu kỳ lặp lại cho các Sprint tiếp theo



Một sprint điển hình sẽ diễn ra như thế nào

Hãy tưởng tượng một đội lập trình đang phát triển một ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến. Một Sprint điển hình (giả sử dài 2 tuần) sẽ diễn ra như sau:

Sprint Planning (1-2 giờ):

Product Owner mang đến Product Backlog với các yêu cầu như: "Thêm chức năng chọn món ăn", "Tích hợp thanh toán qua ví điện tử". Nhóm chọn các mục khả thi cho 2 tuần, ví dụ: "Xây dựng giao diện chọn món ăn" và "Kết nối API danh mục món ăn". Nhiệm vụ được chia nhỏ thành các task cụ thể (code frontend, code backend, test).

Daily Scrum (15 phút mỗi ngày):

Mỗi sáng, đội họp nhanh. Lập trình viên A nói: "Hôm qua tôi xong giao diện, hôm nay làm API". Tester B báo: "Tôi đang test, gặp lỗi nhỏ ở nút chọn món". Scrum Master ghi nhận và giải quyết nếu có trở ngại (ví dụ: API bên thứ ba bị chậm).

Một sprint điển hình sẽ diễn ra như thế nào

Phát triển và thực hiện(từ 1-4 tuần)

Nhóm code, test, và tích hợp liên tục. Công cụ như Jira hoặc Trello được dùng để theo dõi tiến độ. Mỗi ngày, Sprint Backlog được cập nhật.

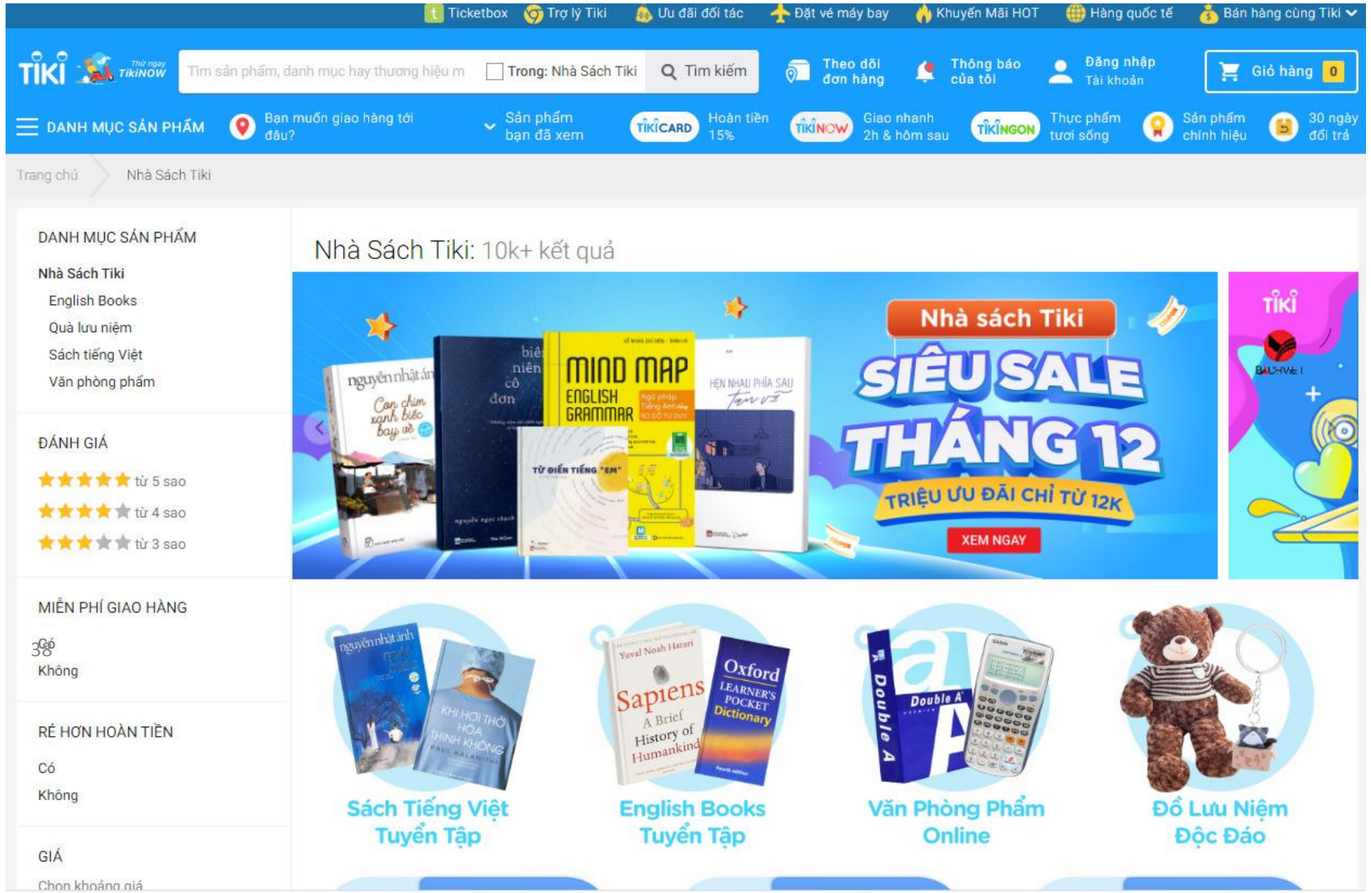
Sprint Review (1 giờ)

Cuối 2 tuần, nhóm demo giao diện chọn món ăn cho khách hàng. Khách hàng thích nhưng đề nghị thêm nút "Yêu thích món". Phản hồi này được ghi vào Product Backlog cho Sprint sau

Sprint Retrospective (1 giờ)

Nhóm thảo luận: "Code giao diện nhanh nhưng test chậm vì thiếu dữ liệu giả lập". Họ quyết định chuẩn bị dữ liệu tốt hơn cho Sprint sau.

Quy trình phát triển một phần mềm website bán hàng theo quy trình SCRUM

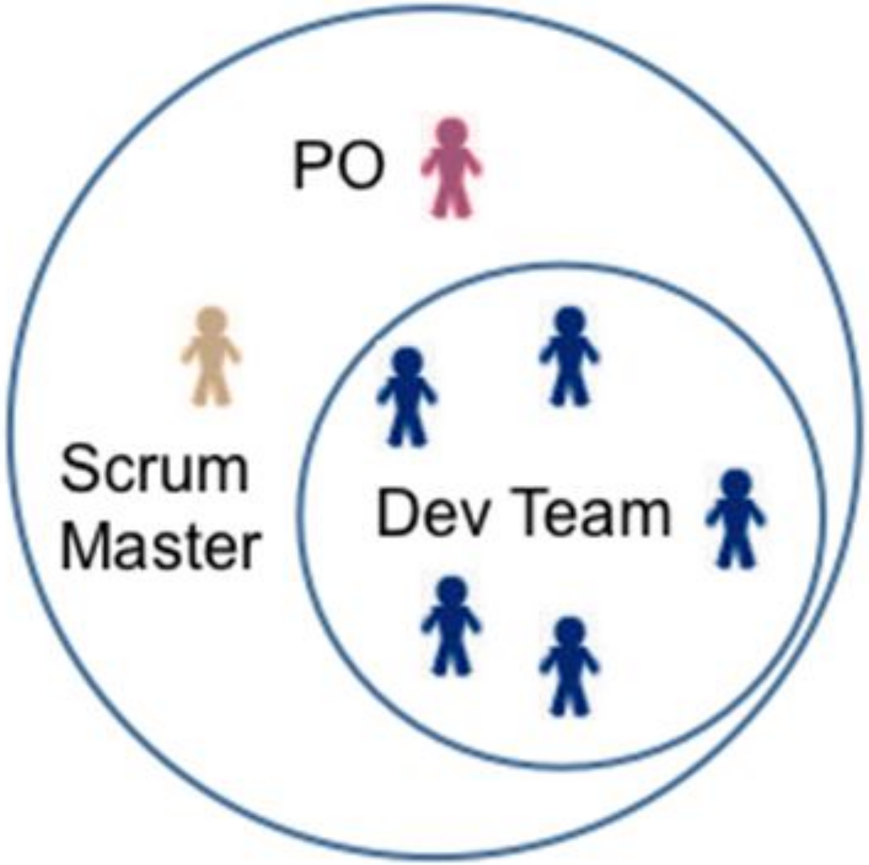


Các thành viên trong dự án

PO : Product Owner

Scrum master : hướng dẫn và thực hiện scrum đúng cách

Developer team : 4 lập trình viên (Frontend, Backend, Mobile) + 1 QA (Tester).



Sprint 0 sprint khởi động trước khi các sprint phát triển chính thức

- Xác định yêu cầu tổng quát của sản phẩm
- Xây dựng Product Backlog
- Lựa chọn công nghệ:
  - Frontend: ReactJS, TypeScript
  - Backend: Spring Boot, MySQL
  - Cloud: AWS, Firebase Authentication
- Thiết lập repository, CI/CD, môi trường phát triển

Sprint 0 sprint khởi động trước khi các sprint phát triển chính thức

Product Owner tạo và sắp xếp backlog

Tính năng	Mô tả	Ưu tiên
Đăng ký/Đăng nhập	Người dùng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập	Cao
Xem danh mục sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục	Cao
Giỏ hàng	Người dùng có thể thêm/xóa sản phẩm vào giỏ hàng	Cao
Thanh toán	Tích hợp thanh toán online (VNPay, Momo, PayPal)	Cao
Quản lý đơn hàng	Người dùng xem lịch sử đơn hàng, admin quản lý đơn	Trung bình
Đánh giá sản phẩm	Người dùng có thể đánh giá, bình luận về sản phẩm	Trung bình

Sprint 1 xây dựng hệ thống xác thực 2 tuần

1 Scum planning : Triển khai tính năng đăng ký, đăng nhập cho người dùng

Tasks:

- Xây dựng giao diện đăng ký/đăng nhập
- API xác thực người dùng bằng Firebase Authentication
- Tích hợp JWT để bảo mật API
- Viết unit test cho hệ thống xác thực

Kết quả: Người dùng có thể đăng ký và đăng nhập vào hệ thống

2 Daily Scrum (Họp Scrum hằng ngày)

Mỗi ngày, nhóm họp ngắn (15 phút) để cập nhật tiến độ.

Hoạt động:

- Coding: Phát triển giao diện bằng ReactJS và xây dựng API backend bằng Spring Boot.
- Testing: Viết unit test kiểm tra hệ thống xác thực.
- Thiết kế: Xây dựng UI/UX cơ bản cho trang đăng nhập

Kết quả:

- Hoàn thành giao diện đăng nhập & đăng ký.
- API xác thực (Firebase + JWT) hoạt động ổn định.
- Unit test và kiểm thử UI hoàn tất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3 Development Work (Phát triển và thực hiện)

Hoạt động:

- Coding: Phát triển giao diện bằng ReactJS và xây dựng API backend bằng Spring Boot.
- Testing: Viết unit test kiểm tra hệ thống xác thực.
- Thiết kế: Xây dựng UI/UX cơ bản cho trang đăng nhập.

Kết quả:

- Hoàn thành giao diện đăng nhập & đăng ký.
- API xác thực (Firebase + JWT) hoạt động ổn định.
- Unit test và kiểm thử UI hoàn tất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

4 Sprint Review (Đánh giá Sprint)

Hoạt động:

- Trình bày sản phẩm hoàn thành trong Sprint.
- Demo sản phẩm (Increment) trước các bên liên quan.
- Thu thập phản hồi để cải tiến sản phẩm.

Kết quả:

- Xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu ban đầu.
- Thu nhận phản hồi từ khách hàng hoặc quản lý để điều chỉnh sản phẩm nếu cần.

5 Sprint Retrospective (Họp cải tiến quy trình)

Hoạt động:

- Nhìn lại quá trình làm việc trong Sprint.
- Đánh giá những gì đã làm tốt và những điểm cần cải thiện.
- Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình làm việc.

Kết quả:

- Cải thiện quy trình làm việc để tăng hiệu suất.
- Phát hiện sớm lỗi bằng cách thử nghiệm sớm hơn.
- Đề xuất cách làm việc hiệu quả hơn cho Sprint tiếp theo.

Sprint 2 xây dựng chức năng xem danh sách sản phẩm

Các giai đoạn trong các sprint tiếp theo tương tự với sprint 1

Khó khăn khi áp dụng Scrum

Thiếu phối hợp

- Vấn đề: Nhóm không giao tiếp tốt, ví dụ: Backend chậm, frontend chờ.
- Hậu quả: Sprint thất bại.

Product Owner không rõ ràng

- Vấn đề: Yêu cầu thay đổi liên tục, đội mất hướng.
- Hậu quả: Công việc dở dang.

Đội chưa quen Scrum

- Vấn đề: Bỏ qua sự kiện (như Retrospective), lặp lại lỗi cũ.
- Hậu quả: Quy trình không hiệu quả.

Ước lượng sai

- Vấn đề: Đánh giá sai thời gian/công việc, ví dụ: API mất 5 ngày thay vì 2.
- Hậu quả: Chậm tiến độ.

Khó khăn khi áp dụng Scrum

Áp lực Sprint ngắn

- Vấn đề: Thời gian gấp, chất lượng code/test giảm.
- Hậu quả: Sản phẩm lỗi.

Kháng cự

- Vấn đề: Đội/quản lý thích cách cũ, không tin Scrum.
- Hậu quả: Quy trình bị phá vỡ.

Đội phân tán

- Vấn đề: Khác múi giờ, khó họp/giao tiếp.
- Hậu quả: Tiến độ không đồng bộ.

Bài học kinh nghiệm khi phát triển phần mềm theo quy trình Scrum

- Lập kế hoạch kỹ lưỡng ngay từ đầu
- Ước lượng công việc thực tế, không lạc quan quá mức
- Giao tiếp và phối hợp là chìa khóa thành công
- Luôn ưu tiên kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm
- Không coi Sprint Retrospective là hình thức, mà là cơ hội cải tiến
- Đừng chỉ tập trung vào tốc độ, hãy tập trung vào giá trị

Giải pháp

Áp lực Sprint ngắn

- Đào tạo Scrum rõ ràng.
- Scrum Master hỗ trợ mạnh.
- Dùng công cụ (Jira, Slack).
- Thử nghiệm nhỏ trước.
- Cải thiện qua Retrospective.

Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe